



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 11

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 25 de junio del 2026

Introducción

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica ampliamente utilizada para controlar la potencia entregada a una carga, como el brillo de un LED o la velocidad de un motor. Los microcontroladores PIC permiten generar señales PWM de dos formas distintas: mediante un módulo dedicado de hardware, como el CCP1, o mediante una rutina de software que conmuta manualmente un pin de salida. En esta práctica se desarrolló un programa en lenguaje C, compilado con XC8, que genera una señal PWM por hardware y otra por software de manera simultánea, controlando el ciclo de trabajo de cada una a partir de la lectura de dos potenciómetros mediante el conversor analógico-digital (ADC).

Marco Teórico

Conversor Analógico-Digital multicanal

El módulo ADC de los microcontroladores PIC puede leer distintas señales analógicas a través de un único conversor, seleccionando el canal deseado mediante los bits de control del registro ADCON0. Para cambiar de canal es necesario modificar dichos bits antes de iniciar una nueva conversión y esperar un breve tiempo de adquisición, de forma que el valor leído corresponda efectivamente a la señal seleccionada.

PWM por hardware mediante el módulo CCP

El módulo CCP, en su modo de comparación con PWM, utiliza el módulo Timer2 como base de tiempo. El registro PR2 define el periodo de la señal, mientras que el ciclo de trabajo se establece mediante el registro CCPR1L junto con dos bits adicionales del registro CCP1CON, lo que permite alcanzar una resolución de hasta 10 bits. Una vez configurado, el hardware genera la señal de forma autónoma, sin requerir intervención constante del procesador.

PWM por software

Cuando no se dispone de un módulo de hardware dedicado, es posible generar una señal similar a PWM mediante software, alternando manualmente el estado de un pin dentro de un lazo con retardos calibrados. Dividiendo el periodo total en una cantidad fija de pasos y activando la salida únicamente durante el número de pasos correspondiente al ciclo de trabajo deseado, se aproxima el comportamiento de una señal PWM, aunque con menor resolución y frecuencia, y con un uso considerablemente mayor del procesador.

Escalado numérico sin punto flotante

Para convertir el valor de 10 bits obtenido del ADC en un ciclo de trabajo compatible con la resolución del PWM, o en un porcentaje de 0 a 100, se emplean multiplicaciones y divisiones enteras. Esta técnica evita el uso de operaciones con punto flotante, reduciendo el costo computacional en sistemas embebidos con recursos limitados.

Desarrollo

Código — PWM por hardware y por software controlados mediante ADC

El programa configura el módulo ADC para leer los canales AN0 y AN1, correspondientes a dos potenciómetros independientes. La función de lectura selecciona el canal deseado modificando los bits de control de ADCON0, espera el tiempo de adquisición necesario, inicia la conversión y aguarda su finalización antes de devolver el valor digital de 10 bits obtenido.

Para la salida por hardware se configura el pin RC2 como salida del módulo CCP1 en modo PWM, utilizando Timer2 con un prescaler de 4 y un registro PR2 que define la frecuencia de la señal. El ciclo de trabajo se actualiza a partir del valor leído en el canal AN0, escalando el resultado del ADC a la resolución de 10 bits que admite el módulo y distribuyendo los bits correspondientes entre el registro CCPR1L y los bits DC1B1:DC1B0 de CCP1CON.

Para la salida por software se utiliza el pin RB2, configurado como salida convencional. El valor leído en el canal AN1 se escala a un porcentaje de 0 a 100, el cual se compara dentro de un lazo de cien pasos: mientras el contador del lazo sea menor que el porcentaje calculado, el pin se mantiene en alto, y en caso contrario se coloca en bajo, generando así una señal PWM aproximada cuyo periodo depende del retardo aplicado en cada paso del lazo.

Comparación entre PWM por hardware y PWM por software

Ambas técnicas logran controlar el ciclo de trabajo de una señal a partir de un valor analógico leído por el ADC, pero presentan diferencias importantes en cuanto a resolución, frecuencia y carga sobre el procesador.

Aspecto	PWM por hardware	PWM por software
Pin de salida	RC2 (CCP1)	RB2
Generado por	Módulo CCP1 + Timer2 (automático)	Lazo de software con retardos
Resolución del duty cycle	10 bits (CCPR1L + bits DC1B1:DC1B0)	100 pasos (resolución de 1%)

Aspecto	PWM por hardware	PWM por software
Frecuencia aproximada	~4 kHz (PR2 = 124, prescaler 4)	~200 Hz (100 pasos de 50 μ s)
Uso del CPU	Bajo; el hardware genera la señal de forma autónoma	Alto; el CPU ejecuta el lazo completo en cada periodo
Actualización del duty cycle	Inmediata, solo se escriben registros	Se recalcula dentro de cada ciclo del lazo

Conclusión

La práctica permitió comparar de manera directa dos formas de generar una señal PWM en un microcontrolador PIC. La implementación por hardware, apoyada en el módulo CCP1 y en Timer2, demostró ser más eficiente en términos de uso del procesador y ofreció una mayor resolución y estabilidad en la frecuencia de la señal. La implementación por software, si bien permite generar una señal PWM sin depender de un módulo dedicado, requiere mantener al procesador ocupado durante todo el periodo de la señal y ofrece una resolución y frecuencia considerablemente menores. En conjunto, el ejercicio evidencia la importancia de aprovechar los periféricos de hardware disponibles en un microcontrolador siempre que la aplicación lo permita, reservando las soluciones por software para los casos en que dichos recursos no estén disponibles.